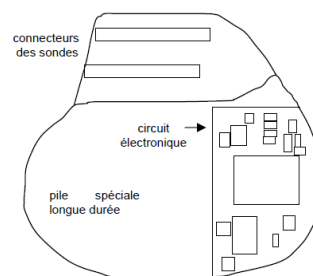




STIMULATEUR CARDIAQUE ARTIFICIEL (PACEMAKER)

Compétences :

- ☐ Proposer des hypothèses nécessaires à la modélisation.
- ☐ Associer un modèle aux composants des chaînes fonctionnelles.
- ☐ Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert.
- ☐ Déterminer la réponse temporelle.



Notre cœur se contracte plus de 100 000 fois par jour. Il bat 24 h sur 24 pendant toute notre vie, entre 60 et 80 fois par minute, grâce à un stimulateur naturel: le nœud sinusal. Lorsque celui-ci ne remplit plus correctement son rôle, la chirurgie permet aujourd'hui d'implanter dans la cage thoracique un stimulateur cardiaque artificiel (appelé aussi pacemaker) qui va forcer le muscle cardiaque à battre régulièrement en lui envoyant de petites impulsions électriques par l'intermédiaire de sondes.

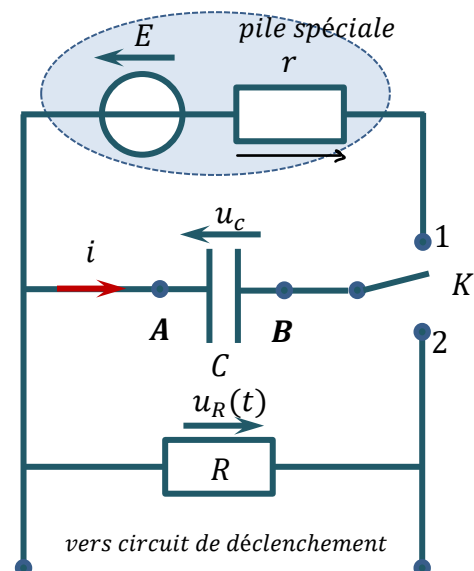
Le boîtier de celui-ci est de petite taille : 5 cm de large et 6 mm d'épaisseur. Sa masse est d'environ 30 g.

Ce pacemaker est en fait un générateur d'impulsions ; il peut être modélisé par le circuit électrique ci-contre, qui comprend un condensateur de capacité $C = 470 \text{ nF}$, un conducteur ohmique de résistance $R = 1.7 \text{ M}\Omega$, une pile spéciale et un transistor qui joue le rôle d'interrupteur K .

La pile qui apparaît dans ce dispositif peut être modélisée par l'association en série d'une résistance $r = 10 \text{ m}\Omega$ et d'un générateur de tension idéal de force électromotrice $E = 5.7 \text{ V}$.

Phases de fonctionnement :

- **phase 1** : l'interrupteur est en position (1), cette phase se termine quand le condensateur est chargé à 99 % ;
- **phase 2** : l'interrupteur bascule en position (2), le condensateur se décharge lentement à travers le conducteur ohmique de résistance R , élevée, jusqu'à une valeur limite $u_{\text{limite}} = E/e$ avec $\ln e = 1$; $e \approx 2.71$.



A cet instant, le circuit de déclenchement envoie une impulsion électrique vers les sondes qui la transmettent au cœur : on obtient alors un battement !

Cette dernière opération terminée, l'interrupteur bascule à nouveau en position (1) et le condensateur se charge, etc...

Objectif : vérifier l'exigence 4.2 ci-dessous :

« requirement »
Fréquence des battements artificiels
Id= « 4.2 »
Text= « La fréquence des battements doit être proche de celle du cœur humain soit de 75 battements par minutes »

1 MODELISATION ET MISE EN EQUATION DU PROBLEME

Question 1. Mettre en place pour les 2 phases les équations électriques régissant le comportement du système et en particulier la valeur de u_c .

Question 2. Ce système est-il un système linéaire ? Continu ? Invariant ?

2 ÉTUDE DE LA PHASE 1

Question 3. En admettant que la condition initiale est nulle ($u_c = 0$ à $t = 0$), écrire l'équation obtenue pour la phase 1 dans le domaine de Laplace. En déduire l'allure de la réponse temporelle de la tension $u_c(t)$ à un échelon $E(t)=E$.

Question 4. Que vaut la valeur de t quand le condensateur est chargé à 99 % ?

3 ÉTUDE DE LA PHASE 2

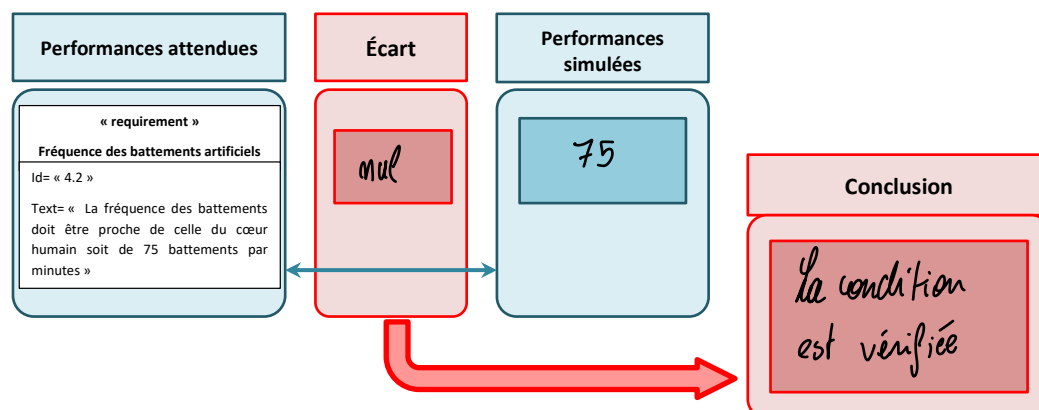
Question 5. On s'intéresse à l'équation électrique de la phase 2. La condition initiale est-elle nulle ? Effectuer un changement de variable permettant de respecter cette condition, puis utiliser la transformée de Laplace.

Question 6. Tracer la réponse temporelle obtenue. Calculer la constante de temps. A quel instant se termine cette phase ?

4 BILAN

Question 7. Tracer la réponse temporelle pour l'ensemble des phases.

Question 8. Conclure quant au respect de l'exigence 4.2.



Question 1:

• phase 1: loi des mailles

$$E - r i(t) - u_c(t) = 0 \Leftrightarrow u_c(t) = E - r i(t)$$

$$\Leftrightarrow u_c(t) = E - r C \frac{du_c(t)}{dt}$$

$$\Leftrightarrow r C \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = E$$

• phase 2: loi des mailles

$$u_c(t) = -u_R(t) \Leftrightarrow u_c(t) = -R i(t)$$

$$\Leftrightarrow u_c(t) = -R C \frac{du_c(t)}{dt}$$

$$\Leftrightarrow R C \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = 0$$

Question 2:

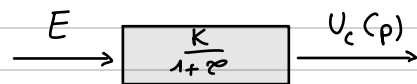
Linéaire : oui, car son comportement est régi par des équations différentielles à coefficient constant.

Continue : oui, car $u(t)$ et $i(t)$ sont des grandeurs continues : définies à chaque instant.

Invariant : pas vraiment, car 2 phases : il faut étudier chaque phase séparément.

Question 3:

CI nulles : $u_c(0) = 0$



$$\text{d'où } r C p U_c(p) + U_c(p) = \frac{E}{p}$$

$$\frac{U_c(p)}{E} = \frac{1}{1 + r C p} \Leftrightarrow \frac{1}{1 + r C p} E = U_c(p)$$

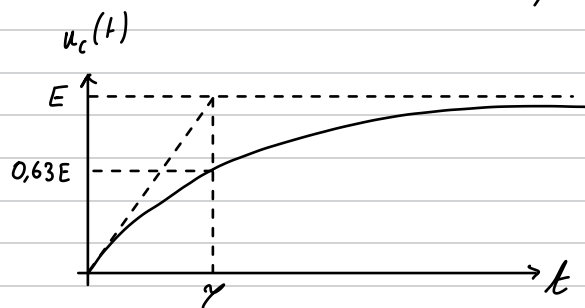
$$\Leftrightarrow \frac{1}{1 + r C p} \times \frac{E}{p} = U_c(p)$$

Caract : $\frac{K}{1 + \tau p}$ $K ?$ $K = 1$
 $\tau ?$ $\tau = r C = 10 \cdot 10^{-3} \times 470 \cdot 10^{-9} = 4700 \cdot 10^{-12}$

$$= 4,7 \cdot 10^{-9} \text{ s} = 4,7 \text{ ns}$$

$$u_c(t) = K E_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$u_c(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$



Question 4 :

$$0,99E = E(1 - e^{-\frac{t_f}{RC}})$$

$$e^{-\frac{t_f}{RC}} = 1 - 0,99 = 0,01 \rightarrow -\frac{t_f}{RC} = \ln(0,01)$$

$$t_f = -\ln(0,01) \cdot RC$$

$$t_f \approx 5 \times 4,7 \cdot 10^{-3} s$$

$$\approx 90 \cdot 10^{-3} s \approx 90 ms.$$

Question 5 :

Au début de la phase 2 $u_c(t) \neq 0$: les CI ne sont pas nulles.

↳ changement de variable : $u_c(t) = 0,99E \rightarrow u_c(t) = u_c^*(t) + 0,99E$

$$\text{à } t=0, u_c^*(0) = 0$$

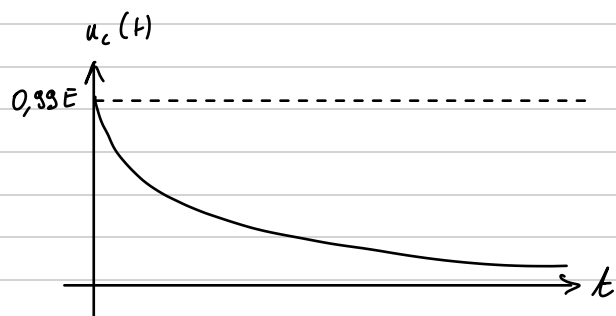
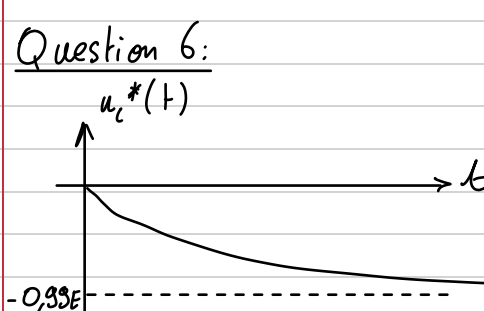
$$RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = 0 \Leftrightarrow RC \frac{d}{dt}(u_c^*(t) + 0,99E) + u_c^*(t) + 0,99E = 0$$

$$\Leftrightarrow RC \frac{du_c^*(t)}{dt} + u_c^*(t) = -0,99E$$

$$\text{Dans Laplace : } RCpU_c^*(p) + U_c^*(p) = -0,99 \frac{E}{p} \Leftrightarrow U_c^*(p) = \frac{1}{1+RCp} \times \frac{(-0,99E)}{p}$$

$$\text{(ens : } u_c^*(t) = -0,99E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Question 6 :



$$u_c(t) = u_c^*(t) + 0,99E$$

$$= -0,99E + 0,99E e^{-\frac{t}{RC}} + 0,99E$$

$$= 0,99E e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\text{pour } t = t_2 \text{ (fin de la phase 2) } u_c(t_2) = \frac{E}{e}$$

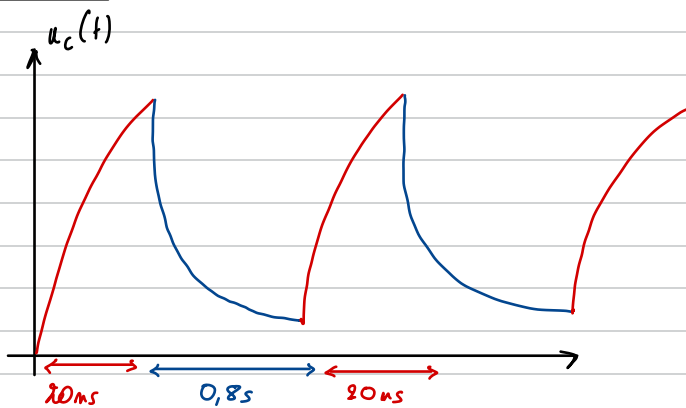
$$\frac{E}{e} = 0,99e^{-\frac{t}{RC}} \Leftrightarrow e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{1}{0,99e}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{t}{RC} = \ln\left(\frac{1}{0,99e}\right) = -\ln(0,99e) \simeq 1$$

$$t \simeq RC = 1,7 \cdot 10^6 \times 470 \cdot 10^{-9}$$

$$= 80 \cdot 10^{-2} = \boxed{0,8s}$$

Question 7:



Question 8:

La durée de la phase 1 est négligeable devant la durée de la phase 2

La période : $T = 0,8s \rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,8} \simeq 1,25 Hz$

$$f = 1,25 \times 60 \text{ bpm}$$

$$= 60 + 60 \times 0,25$$

$$= 60 + \frac{60}{4} = 60 + 15 = \boxed{75 \text{ bpm}}$$